2019 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 已知 $7(x+4a)=3x+20$。以 x 為公式主項。

（3 分）

2. 化簡 $\dfrac{5}{3x-4}-\dfrac{3}{2x+5}$，其中各分母均不為零。

（3 分）

3. 一塊長方形板的長為 30 cm，闊為 $(x+18)$ cm，對角線長為 $(30-2x)$ cm。求 x。

（3 分）

4. 將下列各式因式分解：

(a) $9x^2-16$；

（1 分）

(b) $3x^2y+8xy-16y$；

（1 分）

(c) $9x^2-16-3x^2y-8xy+16y$。

（2 分）

5. 某公司出租一套錄音設備，按原定租金八五折收費，實收 $680。

(a) 求原定租金。

（2 分）

(b) 該次出租的盈利百分率為 25%。求該次出租的成本。

（2 分）

6. (a) 解不等式 $\frac{5x+42}{3} \leq 3(2x+1)$。

（2 分）

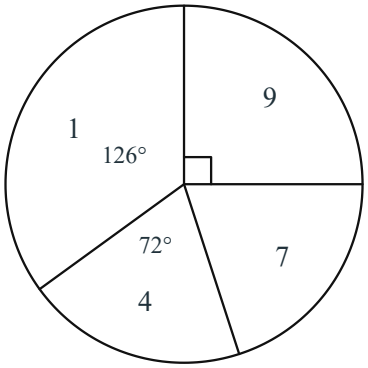
(b) 有多少個整數同時滿足 (*a*) 的不等式及 $56-7x \geq 0$？

（2 分）

7. 一個標本庫原有的礦物標本與岩石標本數目之比為 7:4。加入 8 件礦物標本及 16 件岩石標本後，兩類標本的數目之比變為 5:4。求原有的礦物標本數目。

（4 分）

8. 下列圓形圖顯示一批資料夾各自包含的文件數目之分布，扇形內的數字表示文件數目。



資料夾內的文件數目分布

(a) 求該分布的眾數。

（1 分）

(b) 求該分布的平均值。

（2 分）

(c) 從這批資料夾中隨機選出一個，求它包含多於 4 份文件的概率。

（2 分）

9. 兩個實心球的體積總和為 1260π cm^3。大球的直徑是小球半徑的 3 倍。以 π 表示下列各量。

(a) 大球的體積。

（2 分）

(b) 兩球的表面面積總和。

（3 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

---

10. 函數 $g(x)$ 由一個常數部分及一個隨 x 正變的部分組成。已知 $g(-3)=-220$ 及 $g(6)=140$。

(a) 求 $g(x)$。

（3 分）

(b) 解方程 $g(x)=4x^2$。

（2 分）

11. 三次多項式 $q(x)$ 可被 $3x^2+4x+8$ 整除。$q(x)$ 除以 $x-2$ 及 $x+1$ 的餘式分別為 84 及 -63。

(a) 求 $q(x)$ 除以 $3x^2+4x+8$ 的商式。

（3 分）

(b) 方程 $q(x)=0$ 有多少個有理根？試解釋。

（3 分）

12. 下列幹葉圖顯示 20 件陶器在窯中冷卻所需的時間（分鐘）。葉已由小至大排列，a、b、c 均為 0 至 9 的整數。已知四分位數間距為 9.5 分鐘。

幹（十位）	葉（個位）
2	a
3	0 1 3 c c 7 8 8 9
4	0 1 2 2 3 4 5 7 9
5	b

冷卻時間（分鐘）

(a) 求 c。

（2 分）

第 12 題（續）

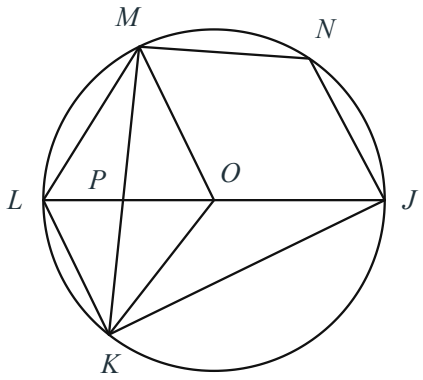
(b) 已知分布域大於 35 分鐘，平均值為 39.3 分鐘。

(i) 求 a 及 b 的所有可能值。

(ii) 求該分布的最小標準差，答案準確至三位有效數字。

（6 分）

13. 圖中 J、K、L、M、N 在同一圓上，O 為圓心，JL 是直徑。KM 與 JL 交於 P。
已知 $\angle JNM = 122°$。



圖（不按比例）

(a) 求 $\angle LKP$。

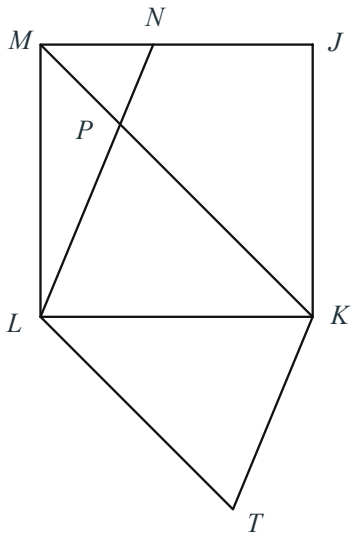
（3 分）

第 13 題（續）

(b) 假設 $KL \parallel OM$ 及 $OK = 21$ cm。小扇形 OKL 的周界是否小於 62 cm？以計算說明。

（5 分）

14. 圖中 $JKLM$ 為正方形，N 在邊 JM 上，KM 與 LN 交於 P。點 T 滿足 $KT /\!/ NL$ 及 $LT /\!/ MK$，如圖所示。



圖（不按比例）

(a) 證明：

(i) $\triangle KLT \cong \triangle LKP$；

(ii) $\triangle KLP \sim \triangle MNP$。

（4 分）

第 14 題（續）

(b) 假設 $\angle KLP = \angle KTL$，且 $KL = 2s$，其中 $s > 0$。

(i) 以 s 表示 MP。

(ii) JN 是否大於 MP？試解釋。

（4 分）

乙部（**35** 分）

15. 一個影像資料庫有 14 張地面拍攝照片及 9 張航拍照片。編輯從中選出 6 張不同照片製作一組素材，當中至少有 1 張地面拍攝照片。共有多少種選法？

（3 分）

16. 實數 x、y 同時滿足 $y=6x-32$ 及 $y=x^2-26x+224$。

(a) 求 x 及 y。

（2 分）

第 16 題（續）

(b) 一等差數列的首兩項依次為 $\log x$ 及 $\log y$，對數以 10 為底。求最小正整數 n，使該數列的首 n 項和大於 1200。

（4 分）

17. (a) 一三角形的面積、周界及內切圓半徑分別為 A、p 及 r。證明 $pr=2A$。

（2 分）

第 17 題（續）

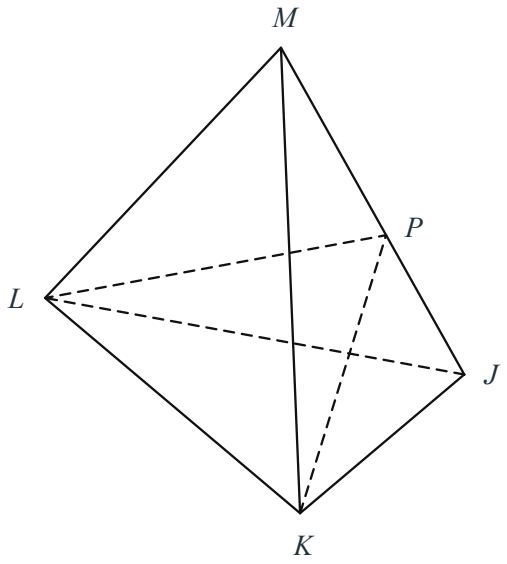
(b) 在直角坐標平面上，O 為原點，$J=(8,15)$，$K=(28,0)$。P 為 $\angle OJK$ 內的一動點，P 到直線 OJ 及 JK 的垂直距離相等。將包含 P 的軌跡的直線記為 Γ。

(i) 描述 Γ 與 $\angle OJK$ 的幾何關係。

(ii) 利用 (*a*)，求 Γ 的方程。

（5 分）

18. 圖中 $JKLM$ 為四面體，P 在棱 JM 上，且 $KP \perp JM$。已知 $JL=JM=LM=15$ cm、$KL=10$ cm、$KM=14$ cm 及 $\angle JKM=68°$。



圖（不按比例）

(a) 求：

(i) $\angle KJM$；

(ii) LP。

（5 分）

第 18 題（續）

(b) $\angle KPL$ 是否面 JKM 與面 JLM 之間的夾角？試解釋。

（2 分）

19. 設 $k>0$，$f(x)=\dfrac{x^2+(4k+2)x+8k+9}{k+1}$，並設 $F=(1,12)$。

(a) 證明 $y=f(x)$ 的圖像通過 F。

（1 分）

第 19 題（續）

(b) 將 $y=f(x)$ 的圖像對 y 軸反射，再向上平移 2 單位，所得圖像為 $y=g(x)$。設 U 為 $y=g(x)$ 的圖像的頂點，O 為原點。

(i) 利用配方法，以 k 表示 U 的坐標。

(ii) 求 k，使通過 F、O 及 U 的圓的面積最小。

(iii) 對所有 $k>0$，$y=g(x)$ 的圖像均通過同一點 G。設 V 為圓面積取得最小值時的頂點。F、G、O、V 是否共圓？試解釋。

（11 分）